

Дискретная математика

Лекция 3

Тема: Расстояния. Деревья.

Точки сочленения

Cut vertices or separating vertices or articulation points

Опр (1) Точка сочленения — вершина, при удалении которой, увеличивается число **компонент связности**.

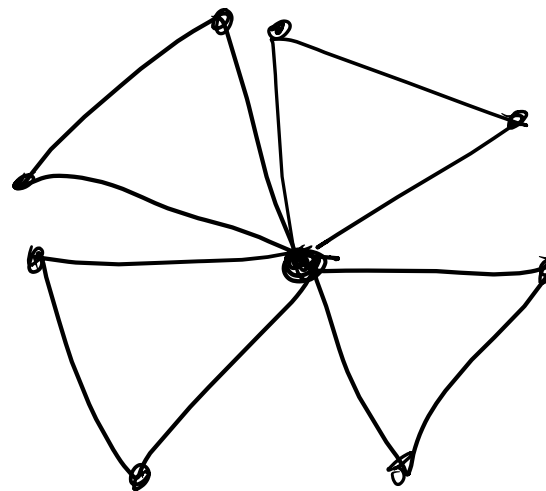
Опр Связный граф неразделим, если не содержит точек сочленения.

Опр Блок *Block* — максимальный неразделимый подграф.

Опр (2) Точка сочленения — вершина, принадлежащая как минимум двум **блокам**.

Th Эквивалентность определений (1) и (2) точки сочленения.

Proof

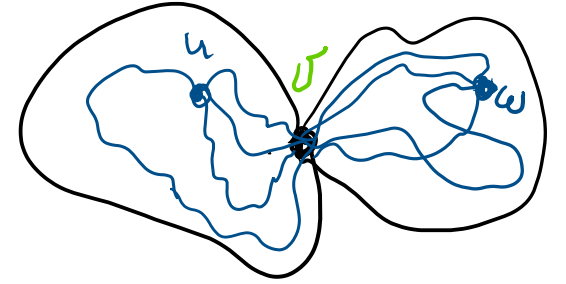


Леммы про точки сочленения

Лемма 1 Пусть v произвольная вершина связного не одноэлементного графа.

Тогда эквивалентно:

- 1) v — точка сочленения
- 2) существуют различные u и w не равные v , т.ч. v принадлежит любой простой (u, w) -цепи
- 3) существует разбиение множества вершин $V - v$ на два непустых подмножества U и W такое, что для любых $u \in U$ и $w \in W$ v принадлежит любой простой (u, w) -цепи.



Лемма 2 Любые 2 блока связного графа G имеют не более одной общей вершины.

Лемма 3 Пусть G — блок, содержащий не менее трех вершин, тогда любые две его вершины принадлежат некоторому общему циклу.

Лемма 4 Пусть G — блок, содержащий не менее трех вершин, тогда любая его вершина и ребро лежат на некотором общем цикле.

Карарин стр 42
Асанов стр 26 - 28

Эквивалентные определения блока

Асанов стр 28

Лемма G — связный граф, содержащий не менее трех вершин

Тогда эквивалентно:

- 1) G — блок
- 2) любые вершины u и v принадлежат некоторому общему циклу
- 3) в G любая вершина и ребро (не петля) принадлежат некоторому общему циклу
- 4) в G любые 2 ребра (не петли) принадлежат общему циклу
- 5) в G для любых 2 вершин и ребра (не петля) существует простая цепь, соединяющая эти вершины и проходящая через это ребро
- 6) в G для любых вершин u, v и w существует простая (u, w) -цепь, проходящая через v
- 7) в G для любых вершин u, v и w существует простая (u, w) -цепь, которая не проходит через v .

Эквивалентные определения блока

Карани
стр. 43

Лемма G — связный граф, содержащий не менее трех вершин.

Тогда эквивалентно:

- 1) G — блок
- 2) любые вершины u и v принадлежат некоторому общему циклу.

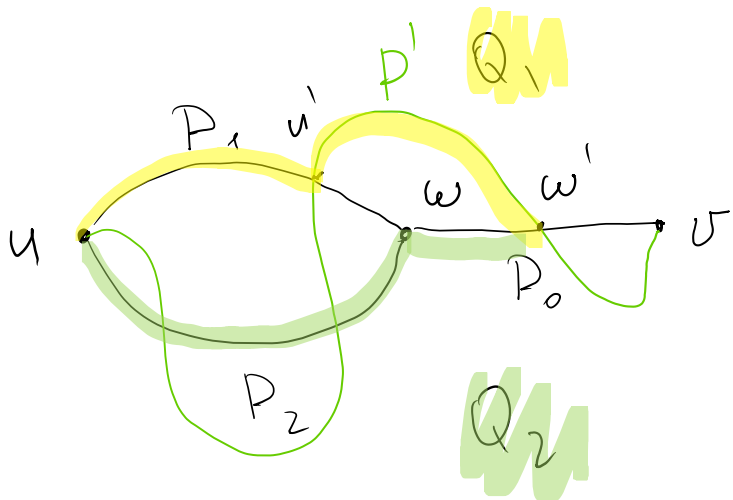
$1 \Rightarrow 2$ и $2 \Rightarrow 1$ — очевидно, $\exists U$ множество вершин, которые лежат на простом цикле, содержащем u .

Т.е. $|V| \geq 3$ и в G нет ТС $\Rightarrow$ нет мостов $\Rightarrow \forall$ вершины смежные с $u \in U \Rightarrow U \neq \emptyset$

$\exists \sigma \notin U$ и $\exists \omega \in U$ и $d(\omega, \sigma)$ — минимально P_0

P_1 и P_2 — простые цепи (u, ω) цикла

Т.е. ω не ТС то $\exists P'$ т.е. $\omega \notin P'$



$\nexists Q_1$ и Q_2 . Если, что это две непересекающиеся простые $(u - w')$ цепи $Q_1 + Q_2 =$ простой цикл $\Rightarrow w' \in U \Rightarrow d(w', \sigma) < d(\omega, \sigma)$

Это противоречит выбору ω и $\Rightarrow u$ и σ лежат на одном простом цикле

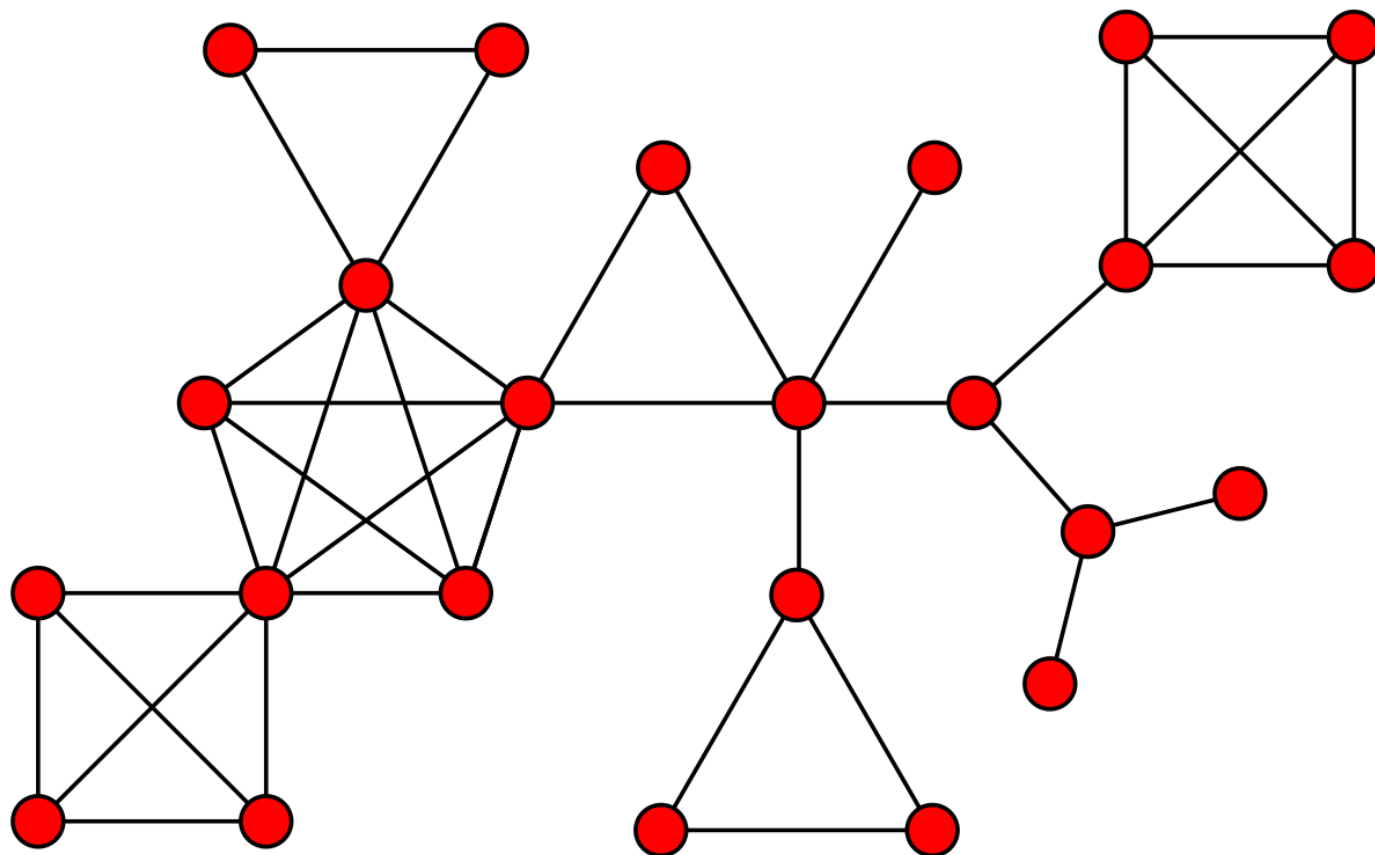
Блочный граф

Опр Клик в неориентированном графе $G = (V, E)$ называется подмножество вершин $C \subseteq V$, такое что для любых двух вершин в C существует ребро, их соединяющее. Это эквивалентно утверждению, что подграф, порождённый C , является полным.

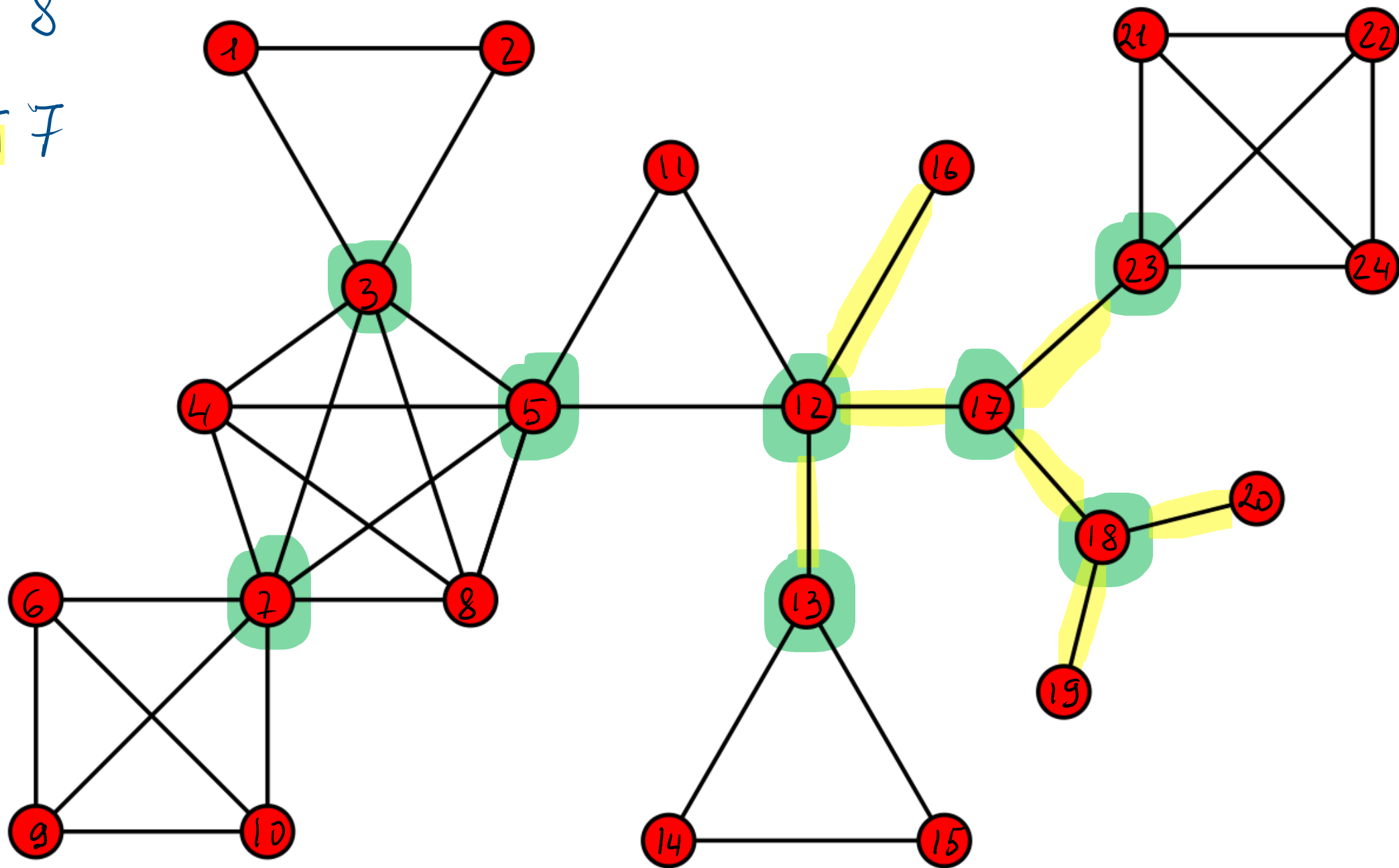
Clique $C \subseteq V$ is a set of vertices inducing a complete subgraph.

Опр Блочный граф (кликовое дерево) — вид неориентированного графа, в котором каждая компонента вершинной двусвязности является кликой.

Block graph or clique tree is a type of undirected graph in which every biconnected component (block) is a clique.

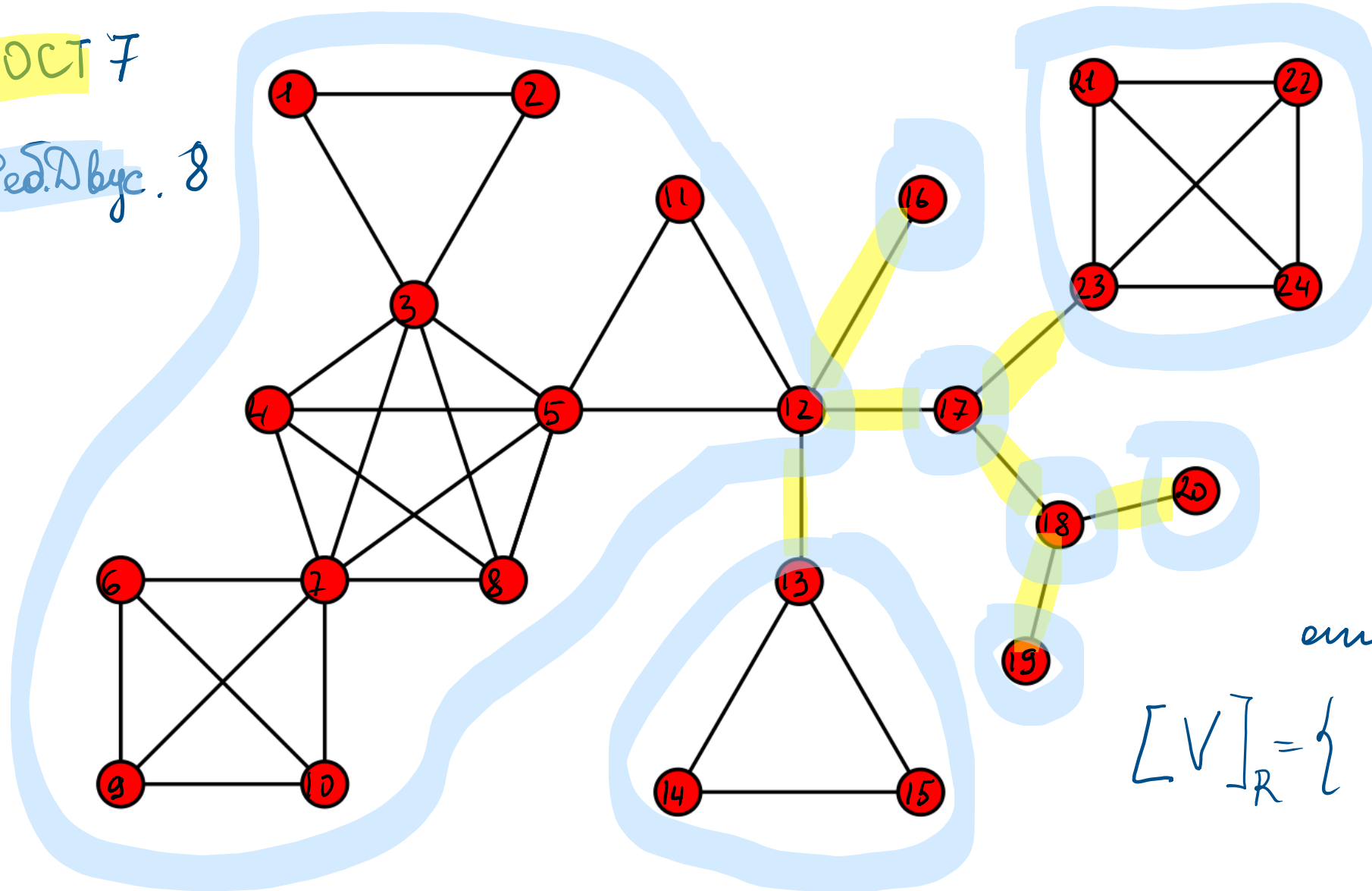


TC 8
MOCT 7



МОСТ 7

К.Ред.Д.б.с. 8



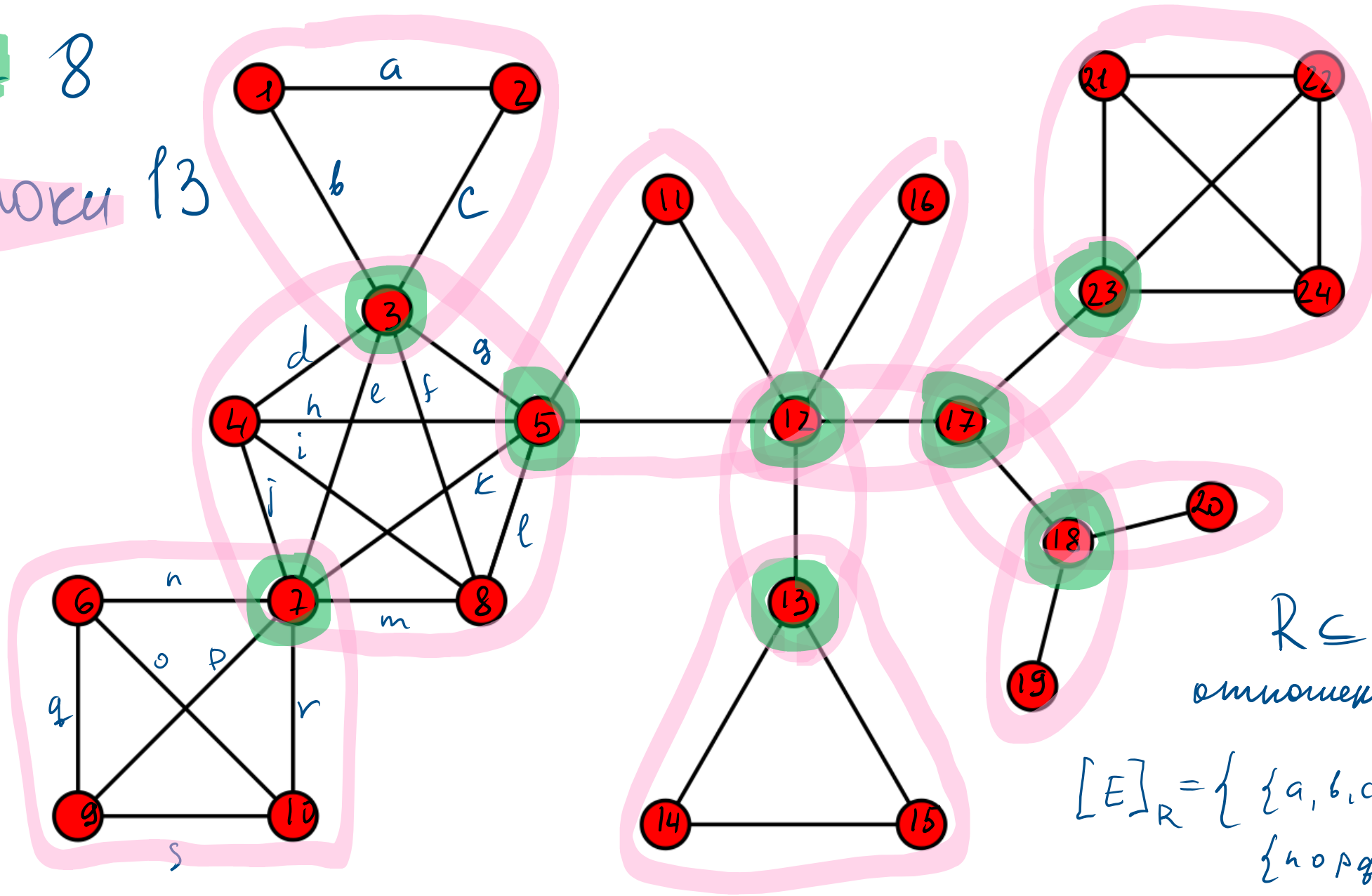
$R \subseteq V^2$
отношение реберности

$[V]_R = \{ \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\},$
 $\{13, 14, 15\}, \{16\}, \{17\},$
 $\{18\}, \{19\}, \{20\},$
 $\{21, 22, 23, 24\} \}$

Все вершины разбиты по классам

TC 8

Борис 13



$$R \subseteq E^2$$

отношение верш и ребер

$$[E]_R = \{ \{a, b, c\}, \{d, e, f, g, h, i, j, k, l, m\}, \{n, o, p, q, r, s\}, \dots \}$$

Все ребра по компонентам

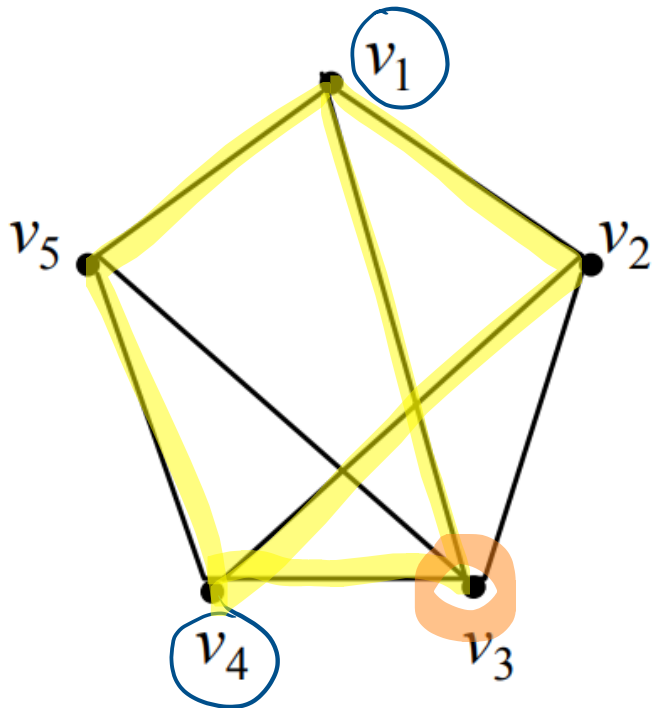
Расстояния в графе

Расстояния в графе

Опр Расстояние *Distance* между u и v — $d(u, v)$ — длина минимального маршрута из u в v . *(в ребрах)*
длина кратчайшей простой цепи

Опр Диаметр *Diameter* — максимальное возможное расстояние между двумя вершинами графа.

Опр Центр *Central vertex* — вершины (одна или более), т.ч. максимальное расстояние между ними и остальными вершинами графа является наименьшим (равно радиусу).



$$d(v_1, v_4) = 2 = d(v_2, v_5) \dots$$

$$\text{diam}(G) = 2$$

$$\text{center} \rightarrow v_3$$

$$\text{rad}(G) = 1$$

Расстояния в графе

Понятие эксцентриситет

Опр Эксцентриситет *Eccentricity* вершины — $\varepsilon(v)$ — расстояние до наиболее удаленной от v вершины в графе.

$$\varepsilon(v) = \max_{u \in V} d(v, u)$$

Опр Радиус *Radius* графа — $\text{rad}(G)$ — минимальный эксцентриситет графа (т.е. для всех вершин).

$$\text{rad}(G) = \min_{v \in V} \varepsilon(v) = \min_{v \in V} \max_{u \in V} d(v, u)$$

Опр Диаметр *Diameter* графа — $\text{diam}(G)$ — максимальный эксцентриситет графа.

$$\text{diam}(G) = \max_{v \in V} \varepsilon(v) = \max_{v \in V} \max_{u \in V} d(v, u)$$

Опр Центр *Central vertex* — вершины (одна или более), такие что их эксцентриситет равен радиусу.

$$\text{center}(G) = \{v \mid \varepsilon(v) = \text{rad}(G)\}$$

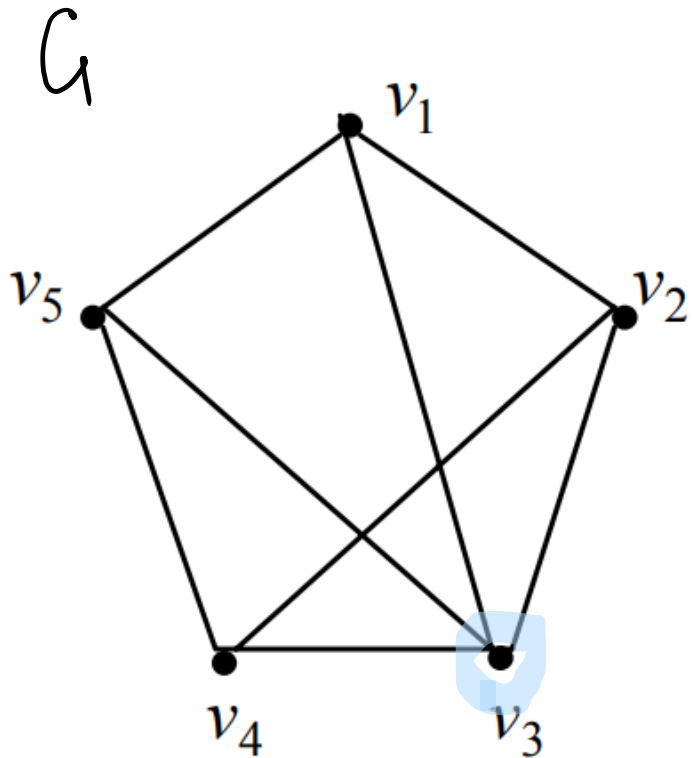
Расстояния в графе

Опр Эксцентриситет *Eccentricity* вершины — $\varepsilon(v)$ — расстояние до наиболее удаленной от u вершины в графе.

Опр Радиус *Radius* графа — $rad(G)$ — минимальный эксцентриситет графа (т.е. для всех вершин).

Опр Диаметр *Diameter* графа — $diam(G)$ — максимальный эксцентриситет графа.

Опр Центр *Central vertex* — вершины (одна или более), такие что их эксцентриситет равен радиусу.



Матрица расстояний

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	$\varepsilon(v_i)$
v_1		1	1	2	1	2
v_2	1		1	1	2	2
v_3	1	1		1	1	1
v_4	2	1	1		1	2
v_5	1	2	1	1		2

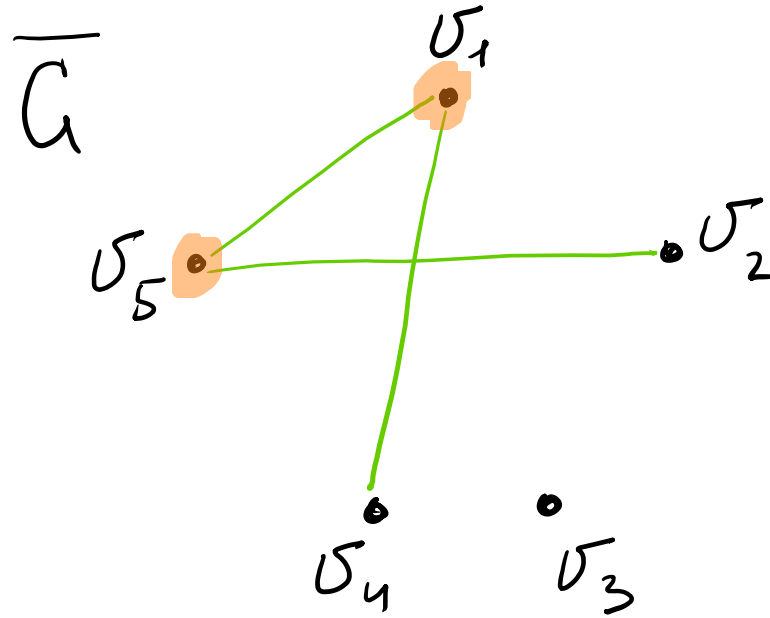
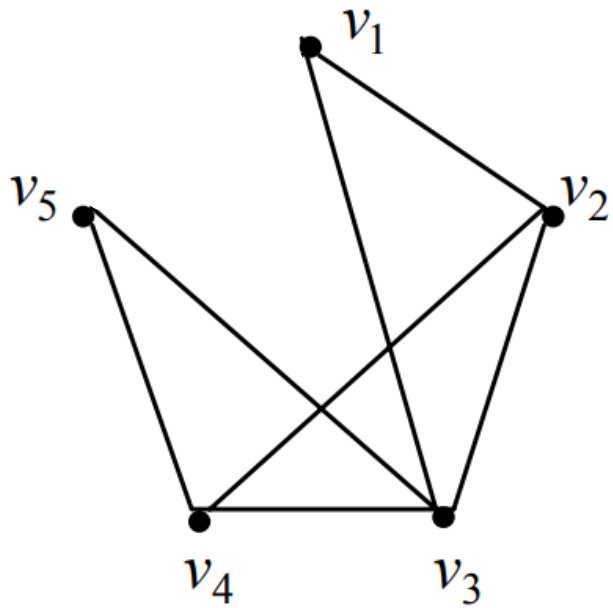
$$rad(G) = 1$$

$$diam(G) = 2$$

$$Center(G) = \{v_3\}$$

Расстояния в графе

G



	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	$\varepsilon(u_i)$
u_1		2	∞	1	1	2
u_2	2		∞	3	1	3
u_3	∞	∞		∞	∞	∞
u_4	1	3	∞		2	3
u_5	1	1	∞	2		2

$$\text{rad}(G) = 2$$

$$\text{diam}(G) = 3$$

$$\text{Center}(G) = \{u_1, u_5\}$$

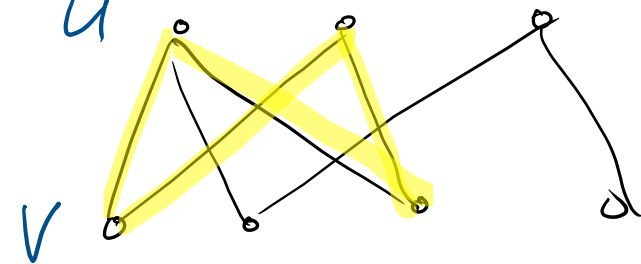
Двудольный граф

Граф 2-раскрашиваемый тогда и только тогда, когда он двудольный.

Опр Двудольный граф *Bigraph* — граф, множество вершин которого можно разделить на два непересекающихся подмножества (доли), так что никакие две вершины из одной доли не смежны.

Лемма (критерий двудольности) граф G является двудольным тогда и только тогда, когда все (простые) циклы в графе G имеют четную длину. (теорема Кёнига)

$\Rightarrow$ $\nexists$ замк. $\cup$: кутно пройти по четному числу ребер, чтобы вернуться в $\cup \Rightarrow$ число ребер четно



Чтобы доказать обратное, предположим, не теряя общности, что G — связный граф (поскольку каждую компоненту графа G можно рассматривать отдельно). Возьмем произвольную вершину $v_1 \in V$ и обозначим через V_1 множество, состоящее из v_1 и всех вершин, находящихся в графе G на четном расстоянии от v_1 ; пусть $V_2 = V - V_1$. Так как все простые циклы графа G четны, то каждое его ребро соединяет множества V_1 и V_2 . В самом деле, если существует ребро uv , соединяющее две вершины из множества V_2 , то объединение геодезических, идущих из вершины v_1 к вершине v , а также из вершины v_1 к вершине u , вместе с ребром uv образует цикл нечетной длины; мы пришли к противоречию.

Характеристика стр 32

кратчайшая
простая цепь

Деревья

Дерево

Опр Дерево *Tree* — связный ациклический граф.

Лемма Эквивалентные определения:

1) G — дерево

2) любые вершины u и v соединены единственным простым путем

G — связен $\Rightarrow \forall 2$ вершины соединены путем $\Rightarrow$ путь единственный и он простой
 G — ациклический $\Rightarrow$ не может быть простого пути

3) G связен и $p = q + 1$, где p — число вершин, q — число ребер графа

G — связен, т.к. $\forall 2$ верши соединены путем

Докажем, что $p = q + 1$ по индукции:

1) $p = 1$ и $p = 2$ верно

2) $\exists$ верно для G где $|V| < p$

если G p вершин, тогда при удалении ребра G несвязен в силу единств путей

4) G ациклический и $p = q + 1$, где p — число вершин, q — число ребер графа

5) G ациклический и при добавлении ребра между двумя несмежными вершинами появляется один простой цикл.

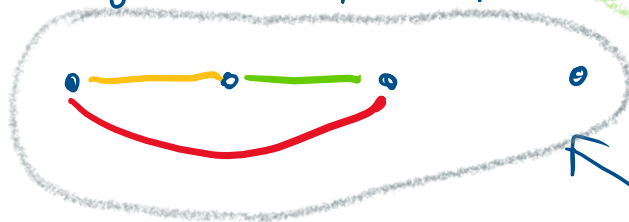
Дерево

Опр Дерево *Tree* — связный ациклический граф.

Лемма Эквивалентные определения:

- 1) G — дерево
- 2) любые вершины u и v соединены единственным простым путем
- 3) G связен и $p = q + 1$, где p - число вершин, q - число ребер графа
- 4) G ациклический и $p = q + 1$, где p - число вершин, q - число ребер графа

Дано: G связен и ребер не $\geq$ меньше, чем вершин



← не связен



- 5) G ациклический и при добавлении ребра между двумя несмежными вершинами появляется один простой цикл.

G ациклический $\Rightarrow$ каждая КС - дерево

$$\left. \begin{array}{l} p_1 = q_1 + 1 \\ p_2 = q_2 + 1 \\ \vdots \\ p_n = q_n + 1 \end{array} \right\} \Rightarrow p = q + k$$

, а т.к. $p = q + 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow$ связен $\Rightarrow$ дерево

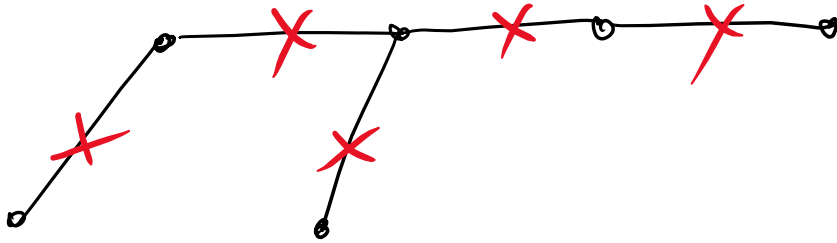
Дерево

Опр Лес *Forest* — граф, являющийся набором непересекающихся деревьев.

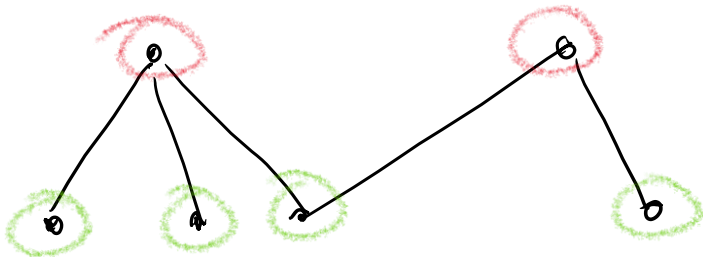
Опр Лист *Leaf* — висячая (концевая) вершина дерева (которая имеет степень равную единице).

Примечание:

- Любое ребро дерева — это мост



- Дерево - это двудольный граф



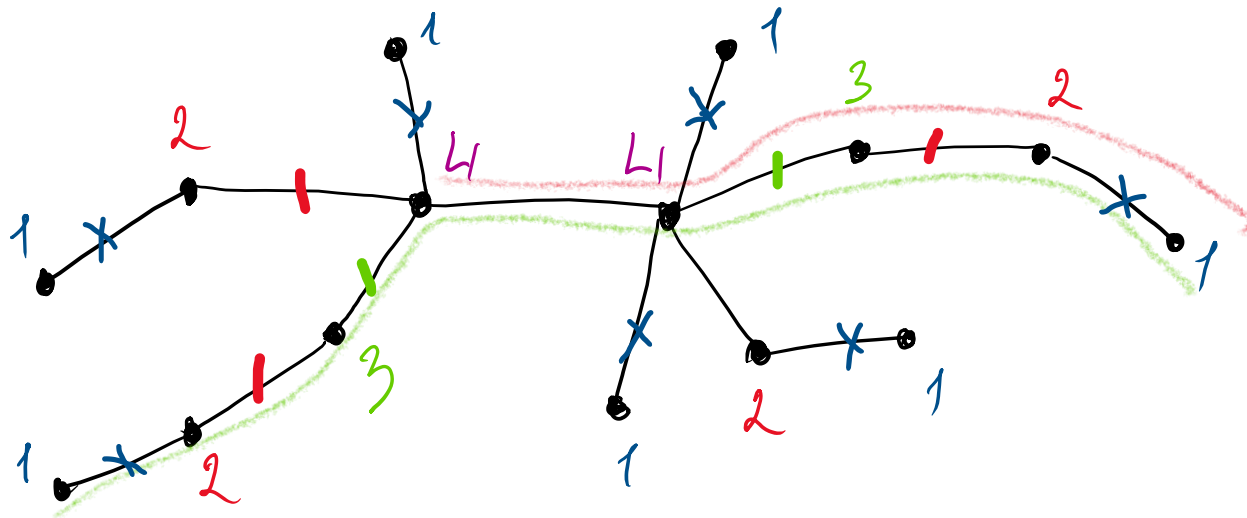
Поиск центра, диаметра и радиуса в дереве

Алгоритм:

1. Отметить все висячие вершины (тип 1)
2. Удалить помеченные вершины и инцидентные им ребра.
Полученный граф тоже является деревом. Его концевые вершины будем считать вершинами типа 2.
3. Продолжаем процесс ПОКА в графе есть НЕ концевые вершины.

Алгоритм закончится, когда в графе останется 1 или 2 вершины с максимальным номером типа (обозначим его **k**) – они и будут центром.

! В дереве 1 или 2 центра
если центр 1 D чет
если центр 2 D нечетный



$$k = 4$$
$$D = 2 \cdot 4 - 1 = 7$$
$$R = (7 + 1) / 2 = 4$$

Формулы поиска диаметра и радиуса графа с помощью числа **k**:

$D(T) = 2k - 1$, если в дереве два центра

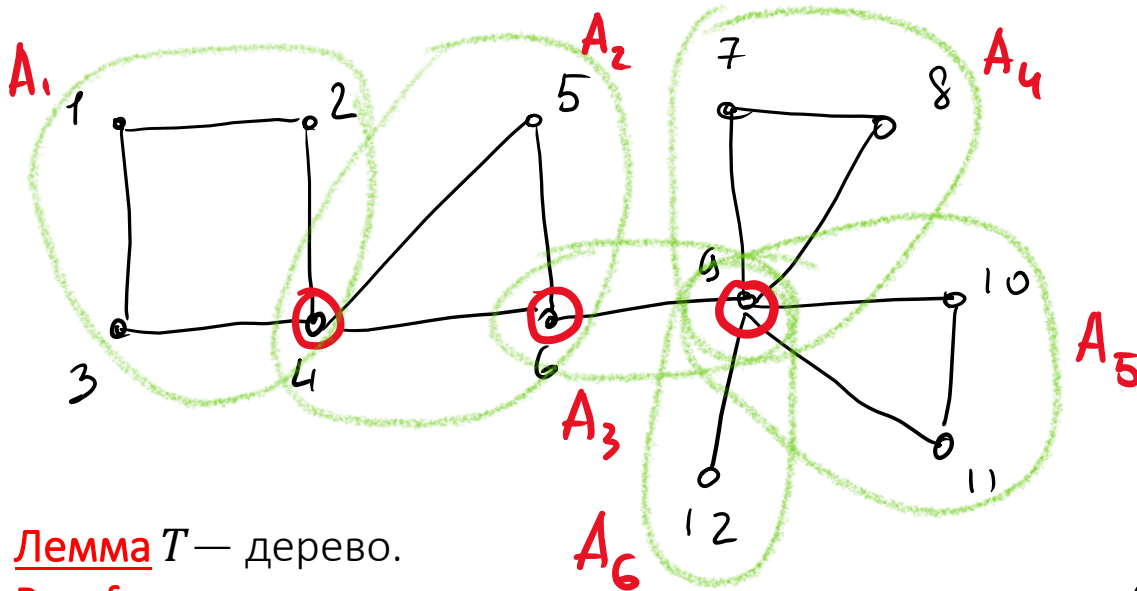
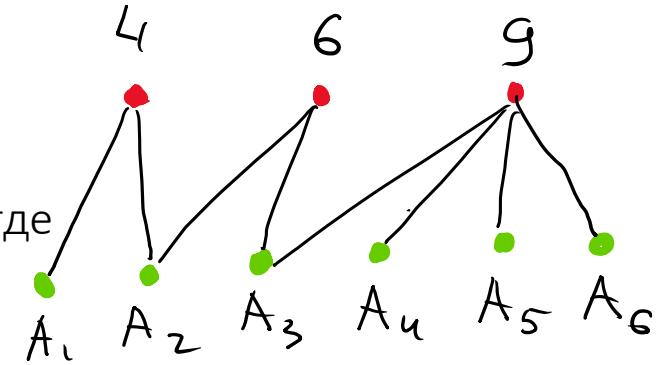
$D(T) = 2k - 2$, если в дереве один центр

$$R(T) = \left\lfloor \frac{D(T) + 1}{2} \right\rfloor$$

Трансформация графа

Опр T — Граф блоков и точек сочленения *Block cutpoint graph* — двудольный граф, где одна доля — точки сочленения $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, другая — блоки (сжаты в виде вершин $A_1, A_2, \dots, A_n$),

если точка сочленения a_i принадлежит блоку A_j , то вершины a_i и A_j в графе T соединены ребром.



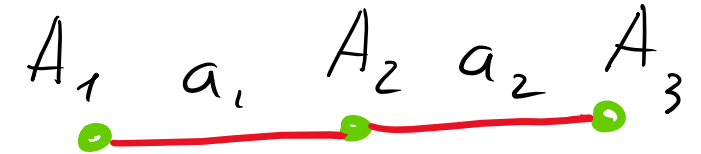
Лемма T — дерево.
Proof

$\neg T \text{ не дерево} \Rightarrow \exists \text{ цикл} \Rightarrow A_i a_k A_j \text{ на цикле} \Rightarrow \exists (A_i, A_j) \text{ путь, который}$
не содержит $a_k \Rightarrow a_k \text{ не ТС} \quad *$

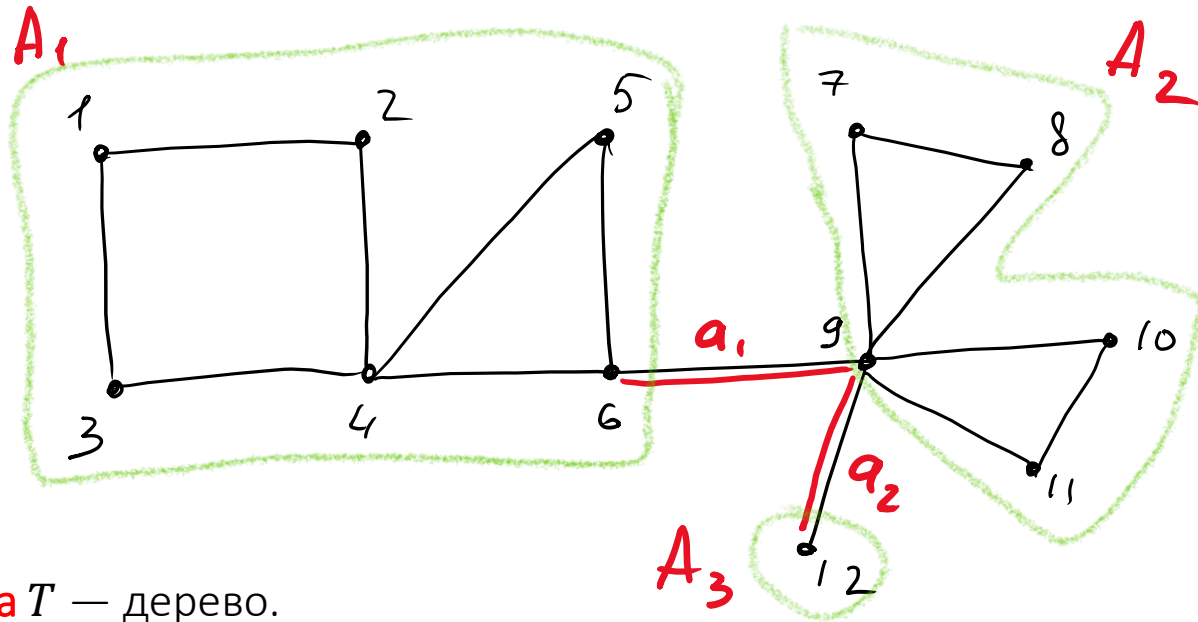
Блоки: $\{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$
Т.С.: $\{4, 6, 9\}$

(2 блоки и ТС)

Трансформация графа



Опр T — Граф компонент реберной двусвязности *Costal doubly-linked component graph* — связный граф, где компоненты реберной двусвязности сжаты в виде вершин $A_1, A_2, \dots, A_n$ и соединяются мостами исходного графа.



Компоненты: $\{A_1, A_2, A_3\}$
Мосты: $\{a_1, a_2\}$

Лемма T — дерево.

Proof
 $\neg T \text{ не дерево} \Rightarrow \exists \text{ циклы} \Rightarrow A_i \text{ и } A_j \text{ на цикле} \Rightarrow \text{ребро } a_i \text{ на цикле} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \neg \exists 2 \text{ реберно непересекающ пути между } A_i \text{ и } A_j \Rightarrow a_i \text{ не мост} \quad *$